

Table des matières

I) Presentations	1
II) Actions de groupes	1
II. 1) Philosophie de l'action	2
II. 2) Quotient par un sous-groupe	9
II. 3) Corps des fractions d'un anneau intègre	9
II. 4) Congruence modulo un sous-groupe (rappels)	10

I) Presentations

Professeur : Thomas Dedieu

CCs :

- CC1 : Preuves en TD

II) Actions de groupes

« Un groupe, c'est fait pour agir. »

Définition 2.1

Un **groupe** G est un ensemble muni d'une loi de composition interne (*lci*), notée « $.$ », telle que :

- $.$ est associative : $\forall g, h, k \in G, (g.h).k = g.(h.k) = g.h.k$
- Il existe un élément neutre : $\exists e \in G, \forall g \in G, e.g = g.e = g$

(on la note parfois $1, 1_G, 0$, ou id)

- Tous les éléments possèdent un inverse : $\forall g \in G, \exists h \in G, g.h = h.g = e$.

Ce h est automatiquement unique, et on le note g^{-1} ou $-g$ selon si l'on est en notation multiplicative ou additive.

On ne demande pas la commutativité, sinon on parle de groupe commutatif ou abélien.

Exemple 2.1 (série I, symétries):

- Pour tout ensemble X , l'ensemble $\mathfrak{S}(X)$ des applications $f : X \rightarrow X$ bijectives muni de la loi $\circ$ de composition est un groupe.

Si X est fini de cardinal n , alors :

$$\mathfrak{S}(X) \cong \mathfrak{S}(\{1, \dots, n\})$$

(isomorphisme)

noté $\mathfrak{S}_n$, groupe symétrique sur n éléments, et d'ordre $n!$

Les éléments de $\mathfrak{S}_n$ sont appelées permutations.

- Toute une galaxie de variantes obtenues en demandant de respecter une structure sur X :
 - Pour X un espace topologique, $\text{hom}(X) = \{f \in \mathfrak{S}(X) \mid f, f^{-1} \text{ continues}\}$
 - Pour X un espace métrique, $\text{isom}(X) = \text{groupe des isométries de } X \rightarrow X$.
 - Pour E un espace vectoriel, le groupe général linéaire $GL(E) = \{f \in \mathfrak{S}(E), f \text{ linéaire}\}$

Exemple 2. – série I, symétries

Exemple 2.2 (série II, groupes de nombres):

- $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe
- Pour $n \in \mathbb{N}^*$ fixé, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe avec la loi $+$ induite par l'addition de $\mathbb{Z}$.
- Si $\mathbb{K}$ est un corps, $(\mathbb{K}^*, \times)$ est un groupe
- $(\mathbb{U}_{n(\mathbb{C})}, \times)$ est un groupe avec $\mathbb{U}_n$ les racines n -ièmes de l'unité. (il est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)
- Si $(A, +, \times)$ est un anneau, $(A^\times, \times)$ est un groupe. (où $A^\times$ est l'ensemble des inversibles par A)

Exemple 3. – série II, groupes de nombres

Exemple 2.3: Pour $A = (\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}, +, \times)$, $\bar{k}$ inversible dans A ssi $k \wedge 8 = 1$

$$(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}\}$$

Tous les éléments sauf 1 sont d'ordre 2, $(\bar{a}, \bar{b}) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \mapsto (-1)^a 3^b \in \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ est un isomorphisme de groupes.

II. 1) Philosophie de l'action

Étant donné un groupe arbitraire, on le fait agir sur un ensemble de notre choix pour le comprendre en termes de symétries.

Exemple 2.4: $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ agit sur le plan par rotations d'angles multiples de $\frac{2\pi}{n}$
C'est-à-dire qu'on regarde $\bar{k} \mapsto \text{Rot}\left(D, \frac{2k\pi}{n}\right)$ rotation de centre D d'angle $\frac{2k\pi}{n}$, un morphisme de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $\begin{cases} \mathfrak{S}(\text{plan}) \\ GL_2(\mathbb{R}) \end{cases}$

Deux intérêts duaux :

- On peut faire ça pour mieux comprendre notre groupe
- Pour comprendre les symétries d'un ensemble donné.

Exemple 2.5: Les isométries d'un tétraèdre régulier forment un groupe isomorphe à $\mathfrak{S}_4$

Celles d'un cube (ou octaèdre régulier) est isomorphe à $\mathfrak{S}_4 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

Définition 2.2

Soient G un groupe et X un ensemble.

Une **action** (à gauche) de G sur X est une loi de composition :

$$\begin{cases} G \times X \rightarrow X \\ (g, x) \mapsto g.x \end{cases}$$

satisfaisant :

- a) $\forall g, h \in G, \forall x \in X : g.(h.x) = (gh).x$
b) $\forall x \in X : 1_G.x = x$

Proposition 2.3

La donnée d'une action à gauche de G sur X est équivalente à celle d'un morphisme de groupes de G dans $\mathfrak{S}(X)$

Preuve: À une action $G \curvearrowright X$ on associe le morphisme $\varphi : \begin{cases} G \rightarrow \mathfrak{S}(X) \\ g \mapsto (x \in X \mapsto g.x \in X) \end{cases}$

Soient $g, h \in G$,

- montrons que $\varphi(gh) = \varphi(g) \circ \varphi(h)$

Soit $x \in X$. Alors $\varphi(gh)(x) = (gh).x$ et $[\varphi(g)\varphi(h)](x) = \varphi(g)(\varphi(h)(x)) = \varphi(g)(h.x) = g.(h.x)$.

Par le premier axiome, on a l'égalité.

- De la même façon, en utilisant le second axiome, on montre que $\varphi(1_G) = \text{id}_X$ (exo)

On en déduit que $\varphi(g)$ est bien une bijection pour tout g . En effet, $\varphi(g)\varphi(g^{-1}) = \varphi(gg^{-1}) =$

$$\varphi(1_G) = \text{Id}_X$$

Et de même, $\varphi(g^{-1})\varphi(g) = \text{id}_X$ donc $\varphi(g)$ est une bijection.

À présent, on sait que φ est bien une application $G \rightarrow \mathfrak{S}(X)$ et c'est un morphisme de groupe par le premier point que l'on a démontré.

Pour aller dans la direction opposée, partant de $\varphi : G \rightarrow \mathfrak{S}(X)$, on définit :

$$\forall g, \forall x \in X, g.x = \varphi(g)(x)$$

(exo : mq c'est bien une action de groupes) ■

Exercice 2.1: Soient X un ensemble, $u : X \rightarrow X$ une application.

- S'il existe $v : X \rightarrow X$ tel que $uv = \text{id}_X$, alors u est surjective.
- S'il existe v tel que $vu = \text{id}_X$, alors u est injective.

Exemple 2.6: Action tautologique de $\mathfrak{S}_n$ sur $\{1, \dots, n\} = X = [n]$.

On regarde $\text{id}_{\mathfrak{S}_n} : \mathfrak{S}_n \rightarrow \mathfrak{S}(X) = \mathfrak{S}_n$ (car $X = \{1, \dots, n\}$)

d'après la propriété précédente, ça donne une action

$$\mathfrak{S}_n \curvearrowright [n]$$

dite tautologique. Concrètement : $\forall \sigma \in \mathfrak{S}_n, \forall k \in [n], \sigma.k = \sigma(k)$

Soit $k \in [n]$ et notons $\mathcal{P}_k(n)$ l'ensemble des parties à k éléments de n .

L'action tautologique de $\mathfrak{S}_n$ induit une action

$$\mathfrak{S}_n \curvearrowright \mathcal{P}_k(n)$$

donné par :

$$\forall \sigma \in \mathfrak{S}_n, \forall I \in \mathcal{P}_k(n), \sigma.I = \sigma(I)$$

(comme σ est bijective, $\sigma(I)$ est de même cardinal que I)

De cette façon, on obtient un morphisme $\mathfrak{S}_n \rightarrow \mathfrak{S}(\mathcal{P}_k(n))$ où $\mathcal{P}_k(n)$ est de cardinal $\binom{n}{k}$

C'est-à-dire : $\mathfrak{S}_n \rightarrow \mathfrak{S}_{\binom{n}{k}}$, lui est bien nouveau (et non tautologique).

Exemple 2.7:

Soit C un cube régulier, et $G = \text{Isom}(C)$, le groupe de ses isométries.

On a une action tautologique $G \curvearrowright C$.

On prend X l'ensemble des grandes diagonales du cube. Celles qui joignent deux sommets opposés.

$$\text{Card}(X) = 4.$$

Une isométrie de C doit envoyer toute grande diagonale sur une grande diagonale. On obtient ainsi une action $G \curvearrowright X$, soit de manière équivalente, un morphisme $\varphi : G \rightarrow \mathfrak{S}_4$.

On montre que (on le fera un jour) :

- φ est surjectif
- $\ker(\varphi) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (engendré par la symétrie centrale de C)

Ceci permettra de montrer que $\text{Isom}(C) \cong \mathfrak{S}_4 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

Définition 2.4

Une action $G \curvearrowright X$ est **fidèle** si :

$$\forall g \in G, (\forall x \in X, g.x = x) \implies g = 1_G$$

Exemple 2.8:

Soit V un espace vectoriel, $G = GL(V)$. Notons $\mathbb{P}(V)$ l'ensemble des droites vectorielles de V .

Par définition, G est un sous-groupe de $\mathfrak{S}(V)$, donc on a une action (tautologique) $G \curvearrowright V$

$G \underset{\text{sous-groupe}}{\leq} \mathfrak{S}(V)$ donc on a un morphisme injectif

$$j : \begin{cases} G \rightarrow \mathfrak{S}(V) \\ g \mapsto g \end{cases}$$

l'action tautologique $G \curvearrowright V$ est celle correspondant au morphisme j .

Autrement dit : $\forall f \in GL(V), f \in \mathcal{L}(V). \forall x \in V : f.x = f(x)$

L'action tautologique induit une action sur $\mathbb{P}(V) : \forall f \in GL(V), \forall W \in \mathbb{P}(V) = f.W = f(W)$.

(i) : Comme f est linéaire : $W \text{ sev} \implies f(W) \text{ sev}$.

(ii) : Puisque f est un isomorphisme, $\dim(f(W)) = \dim(W)$

En utilisant (i) + (ii) : Si $W \text{ sev}$ tq $\dim(W) = 1$, alors $\dim(f(W)) = 1$.

Exo : Ceci définit une action.

- $GL(V) \curvearrowright V$ est fidèle. En effet :

Soit $f \in GL(V)$ tel que $\forall x \in V, f.x = x$.

De manière équivalente : $\forall x \in V : f(x) = x$. Donc $f = \text{Id}_V = 1_{GL(V)}$

- $GL(V) \curvearrowright \mathbb{P}(V)$ n'est pas fidèle :

Soit $\lambda \notin \{0, 1\}$ un scalaire et posons $f = \lambda \text{id}_V \in GL(V)$ qui est une homothétie donc un isomorphisme.

Pour tout sev W , $f(W) = W$. On a $f \neq 1_{GL(V)} = W$. Mais $\forall W \in \mathbb{P}(V) : f.W = W$ donc l'action n'est pas fidèle.

Remarque 2.1

Si $G \curvearrowright X$ correspond à $\varphi : G \longrightarrow \mathfrak{S}(X) : \text{l'action est fidèle} \iff \varphi \text{ injectif. (preuve en TD).}$

Note : Cette remarque fait donc partie du cours

Définition 2.5

Une action $G \curvearrowright X$ est **transitive** si :

$$\forall x, y \in X, \exists g \in G \text{ tq } g.x = y$$

Attention : La transitivité n'est pas équivalente à la surjectivité $\varphi : G \longrightarrow \mathfrak{S}(X)$

Exemple 2.9:

- $GL(V) \curvearrowright V$ n'est pas transitive.

Soit $x = 0_V$ et $y \neq 0_V$.

Pour tout $f \in \mathcal{L}(V)$, $f(0_V) = 0_V$. Donc $\forall f \in GL(V) : f.x \neq y$.

- $GL(V) \curvearrowright \mathbb{P}(V)$ est transitive.

Soit $x = E$, $y = F$ deux droites vectorielles.

Soient $\begin{cases} (u) \text{ base de } E \\ (v) \text{ base de } F \end{cases}$

Disons $\dim V = m < \infty$ pour simplifier.

On complète (u) d'une part et (v) d'autre part en deux bases $(u_1, \dots, u_m)$ et $(v_1, \dots, v_m)$.

« On sait bien que » :

Il existe un unique isomorphisme linéaire $f : V \rightarrow V$ tel que $f(u) = v$, $f(u_i) = v_i, \forall i = 1, \dots, m$.

Cet n est tel que $f(E) = f(\text{Vect}(u)) = E = \text{Vect}(v)$. Donc $f.E = F$ et l'action est bien transitive.

- Considérons à présent X = le plan affine, G = le groupe des transformations affines de X (« Le groupe des bijections de X préservant l'alignement », par exemple les translations, rotations, homothéties, réflexions et leurs composées)

On a une action tautologique $G \curvearrowright X$, et on va regarder l'action de G sur les paires de droites de X .

Cette action préserve le parallélisme donc l'action sur les paires de droites n'est pas transitive.

Si $x = (D, E)$ tq D et E parallèles et $y = (D', E')$ tq D' et E' sont sécantes.

Dire que l'action préserve le parallélisme signifie : $\forall g \in G, g.(D, E)$ est une paire de droites parallèles.

Donc $\forall g \in G : g.x \neq y$; ainsi l'action n'est pas transitive.

Définition 2.6

Soient $G \curvearrowright X$ une action. et $x \in X$.

L'orbite de x sous l'action de G est

$$\{y \in X \mid \exists g \in G, g.x = y\} = \{g.x \mid g \in G\}$$

On la note $\mathcal{O}_x$ (ou souvent ω_x)

Exemple 2.10:

$G = (\mathbb{R}, +)$. On considère $G \curvearrowright \mathbb{C}$ (le plan) par rotations : $\forall \theta \in \mathbb{R}, \forall z \in \mathbb{C} : \theta.z = ze^{i\theta}$

Exo : Montrer que c'est bien une action.

Alors $\mathcal{O}_z$ = le cercle centré en l'origine passant par z .

- action non-transitive : $g.z$ est toujours sur le cercle $\mathcal{O}_z$
- action non-fidèle : 2π agit trivialement.

Proposition 2.7

Soit $G \curvearrowright X$ action. Les orbites de cette action forment une partition de X .

Remarque 2.2 (Rappel)

Une partition de X est une famille $(Z_i)_{i \in I}$ de sous-ensemble non-vides de X tel que :

- a)
$$X = \bigcup_{i \in I} Z_i$$

 b)
$$\forall i, j \in I : i \neq j \implies Z_i \cap Z_j = \emptyset$$

Remarque 20. – Rappel

Lemme 2.8

Soient ω une orbite, $x \in \omega$. Alors $\omega = \mathcal{O}_x$.

Preuve du lemme: ω est une orbite donc il existe $y \in X$ tel que $\omega = \mathcal{O}_y$. On veut montrer que

$$\mathcal{O}_x = \mathcal{O}_y.$$

On a $x \in \mathcal{O}_y$ donc il existe $g \in G$ tel que $x = g.y$

Montrons que $\mathcal{O}_x \subset \mathcal{O}_y$ puis $\mathcal{O}_y \subset \mathcal{O}_x$:

Soit $z \in \mathcal{O}_x$. Alors il existe $h \in G$ tel que $z = h.x = h.(g.y) = hg.y$ donc $z \in \mathcal{O}_y$.

Soit $z \in \mathcal{O}_y$. Alors $\exists h : z = h.y$. $x = g.y \iff y = g^{-1}x$ donc $z = h.(g^{-1}.x) = hg^{-1}.x$ et ainsi $z \in \mathcal{O}_x$. ■

du lemme

Preuve:

Soit $x \in X$. x est dans une orbite, puisque :

- a) $1_G.x = x$ donc $x \in \mathcal{O}_x$. Donc la réunion de toutes les orbites est X .
 b) Soient ω, ω' deux orbites. Montrons par contraposée : $\omega \neq \omega' \implies \omega \cap \omega' = \emptyset$

Soit $x \in \omega \cap \omega'$, donc d'après le lemme, $\omega = \mathcal{O}_x = \omega'$. Donc $\omega = \omega'$. ■

Remarque 2.3

Les orbites de $G \curvearrowright X$ sont les classes d'équivalences de la relation d'équivalence $\mathcal{R}$:

$$\forall x, y \in X : x\mathcal{R}y \iff \exists g \in G \text{ tel que } y = g.x$$

Exercice 2.2: Montrer que c'est bien une relation d'équivalence.

Exercice 2.3 (Fait général, théorie des ensembles.): Les classes d'équivalence d'une relation d'équivalence forment une partition.

Exercice 24. – Fait général, théorie des ensembles.

Remarque 2.4

Une action $G \curvearrowright X$ est transitive ssi il y a une seule orbite pour cette action.

Exercice 2.4: Prouver la remarque précédente.

Exemple 2.11: $GL(V) \curvearrowright V$ tautologique. Il y a deux orbites : $\mathcal{O}_0 = \{0\}, \mathcal{O}_x = V - \{0\}, \forall x \in V$.

- $\mathcal{O}_0 = \{0\}$ car $\forall f \in GL(V) : f(0) = 0$
- Soit $f \in GL(V)$ injective, donc $f(x) \neq 0, \forall x \neq 0$. Donc $\mathcal{O}_x \subset V - \{0\}$

Réciproquement, soit $y \in V, y \neq 0$. Montrons que $y \in \mathcal{O}_x$. On complète (x) et (y) en deux bases $(x, x_2, \dots, x_n)$ et $(y, y_2, \dots, y_n)$.

Il existe un unique $f \in GL(V)$ tel que $f(x) = y, f(x_i) = y_i, \forall i = 2, \dots, n$.

$$y = f.x \text{ donc } y \in \mathcal{O}_x.$$

Définition 2.9

On appelle action par conjugaison de G l'action $G \curvearrowright G$ définie par :

$$\forall g \in G \quad \forall h \in G \quad g.h = ghg^{-1}$$

Preuve du fait que ça soit bien une action à gauche:

a) $1.h = 1h1^{-1} = h$

b) Soit $h, k, g \in G$. Alors :

$$h.(k.g) = h.(kgk^{-1}) = hkgk^{-1}h^{-1} = hkg(hk)^{-1} = hk.g$$

Les classes de conjugaison de G sont les orbites de l'action par conjugaison. ■

du fait que ça soit bien une action à gauche

Exemple 2.12: Pour $\sigma, \sigma' \in \mathfrak{S}_n, \sigma$ et σ' sont conjuguées ssi les décompositions en produit de cycles à supports disjoints de σ et σ' sont les mêmes.

Remarque 2.5 (Principe de conjugaison)

Pour le voir plus en profondeur, lire D. Perrin - Cours d'algèbre, ou M. Audin - ???

Si $h \in G$ est de type T caractérisé par la donnée D , alors $g.h = g.h.g^{-1}$ est encore de type T mais caractérisé par $g(D)$

Remarque 30. – Principe de conjugaison

Exemple 2.13: Si $T =$ transposition, $h = (1 \ 2)$, $D =$ le support $\{1, 2\}$. ghg^{-1} est la transposition de support $\{g(1), g(2)\}$

Exemple 2.14: $V = E \oplus F$ avec $\dim E = p, \dim F = n - p$

$s \in GL(V)$ défini par : $\forall x \in E, y \in F, s(x + y) = x - y$. C'est une symétrie par rapport à E dans la direction de F .

Alors $T =$ symétrie par rapport à un sev de V de dimension p et $D = (E, F)$.

Pour $g \in GL(V)$: $gs g^{-1}$ est la symétrie par rapport à $g(E)$ dans la direction de $g(F)$.

Admettons $g(E) \oplus g(F) = V$ (vient de f isomorphisme).

Prenons $x' \in g(E), y' \in g(F)$, alors $(gs g^{-1})(x' + y') = gs \left(\underbrace{g^{-1}(x')}_{\in E} + \underbrace{g^{-1}(y')}_{\in F} \right) = g(g^{-1}(x') - g^{-1}(y')) = gg^{-1}(x') - gg^{-1}(y') = x' - y'$

« Faites-le vous même. »

II. 2) Quotient par un sous-groupe

En général : Pour X un ensemble, $\sim$ une relation d'équivalence sur X , on appelle $X/\sim$ quotient de X par $\sim$ l'ensemble des classes d'équivalence de $\sim$

Pour $x \in X, \bar{x} = \{x' \in X \mid x \sim x'\}$

II. 3) Corps des fractions d'un anneau intègre

Par exemple : $A = \mathbb{Z}$ et $\text{Frac}(A) = \mathbb{Q}$

Soit A un anneau intègre (dont le seul diviseur de 0 est 0) et commutatif

Soit $\sim$ la relation sur $A \times (A \setminus \{0\})$ définie par :

$$\forall (a, b), (a', b') \in A \times A \times (A \setminus \{0\}) = \mathcal{Q}$$

$$(a, b) \sim (a', b') \iff ab' = a'b$$

C'est une relation d'équivalence

- a) (réflexivité) Soit $(a, b) \in \mathcal{Q}$ on a bien $ab = ab$ donc $(a, b) \sim (a, b)$
- b) (symétrie) Soient $(a, b), (a', b') \in \mathcal{Q}$. $(a, b) \sim (a', b') \iff ab' = a'b \iff a'b = ab' \iff (a', b') \sim (a, b)$
- c) (transitivité) Soient $(a, b), (a', b'), (a'', b'')$. Supposons $(a, b) \sim (a', b')$ et $(a', b') \sim (a'', b'')$

On a $ab' = a'b$ et $a'b'' = a''b'$

$$a'b'' = a''b' \iff aba'b'' = aba''b' \iff a'b(ab'') = ab'(a''b) \iff P(ab'') = P(a''b) \text{ avec } P = a'b = ab'$$

Si $P \neq 0$, comme A est intègre, $P(a, b) = P(a''b) \implies ab'' = a''b$.

Si $P = 0$, alors $a'b = ab' = 0$. Comme $b, b' \neq 0$ et A intègre, $a = a' = 0$

De plus, $a'b'' = a''b'$, donc $a''b' = 0$ et ainsi $a'' = 0$ puisque $b' \neq 0$ et A intègre. On a donc $a = a'' = 0$ et ainsi $ab'' = a''b$

Définition 2.10

$\text{Frac}(A) = \mathcal{Q}/\sim$ est le quotient de $\mathcal{Q} = A \times (A \setminus \{0\})$ par la relation d'équivalence $\sim$.

Pour tout $(a, b) \in \mathcal{Q}$, on note $\frac{a}{b} \in \text{Frac}(A)$ la classe d'équivalence de (a, b)

On va munir $\text{Frac}(A)$ de deux opérations $+$ et $\times$.

- a) Soit $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$. On définit $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$

Pour montrer que cette définition est cohérente, il faut vérifier qu'elle ne dépend pas des représentants.

Soit $(a', b'), (c', d')$ tq $\frac{a'}{b'} = \frac{a}{b}, \frac{c'}{d'} = \frac{c}{d}$. Il faut montrer que $\frac{ad + bc}{bd} = \frac{a'd' + b'c'}{b'd'}$

C'est équivalent à $(ad + bc)b'd' = (a'd' + b'c')bd$. On sait que $ab' = a'b, cd' = c'd$

On a :

$$(ad + bc)b'd' = adb'd' + bcb'd' = ab'dd' + cd'bb' = a'bdd' + c'dbb'$$

$$\text{et } a'd'bd = +b'c'bd = a'bdd' + c'dbb'.$$

b) On définit $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$.

Remarque : si $(a, b), (c, d) \in \mathcal{Q}$, on a $b \neq 0$ et $d \neq 0$ donc $bd \neq 0$ car A intègre, ainsi on a bien $(ac, bd) \in \mathcal{Q}$

Vérifions que ça ne dépend pas des choix des représentants.

Soient $(a, b), (a', b') \in \mathcal{Q}$ tels que $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}, \frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$. Montrons que $\frac{ac}{bd} = \frac{a'c'}{b'd'} \iff acb'd' = a'bc'd$ qui est bien vrai.

- Pour A un anneau intègre commutatif, $(\text{Frac}(A), +, \times)$ est un anneau :
 - $(\text{Frac}(A), +)$ est un neutre.
 - Élément neutre : $\frac{0_A}{1_A}$
 - $+$ est associative (exo)
 - Tout $\frac{a}{b} \in \text{Frac}(A)$ a un inverse pour $+$, c'est $-\frac{a}{b}$
 - $\times$ sur $\text{Frac}(A)$ est associative : soit $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f} \in \text{Frac}(A)$. Alors $\frac{a}{b} \times \left(\frac{c}{d} \times \frac{e}{f} \right) = \left(\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} \right) \times \frac{e}{f} \iff \frac{a}{b} \times \frac{ce}{df} = \frac{ac}{bd} \times \frac{e}{f} \iff \frac{a(ce)}{b(df)} = \frac{(ac)e}{(bd)f} \iff \frac{(ac)e}{(bd)f} = \frac{(ac)e}{(bd)f}$
 - $+$ et $\times$ sont toutes les deux commutatives (exo)
 - distributivité (exo)
 - Pour tout $x \in \text{Frac}(A)$ non-nul, si $x \neq 0$, alors il est inversible par $\times$: Soit $x = \frac{a}{b} \in \text{Frac}(A)$. On a $a \neq 0$ si $x \neq 0$, alors $\frac{b}{a} \in \text{Frac}(A)$ est l'inverse de $x = \frac{a}{b}$.

Exemple 2.15: Définissons $f : \begin{cases} \text{Frac}(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{Z} \\ \frac{a}{b} \mapsto a \end{cases}$, ça ne marche pas ! : $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$ mais $f\left(\frac{2}{4}\right) = 2$

Autre exemple de quotient : On va définir un vecteur $\overline{AB}$ comme classe d'équivalence de la paire de points (A, B) .

Définition 2.11

Soit $\mathbb{A}^2$ le plan affine. Deux paires de points (A, B) et (C, D) sont équipollentes si $ABCD$ est un parallélogramme.

On note $\overline{AB}$ la classe d'équipollence de (A, B) et on appelle ça un vecteur.

Il faut vérifier que c'est bien une relation d'équivalence.

II. 4) Congruence modulo un sous-groupe (rappels)

Soit G un groupe, $H < G$.

Définition 2.12

Soit $g, g' \in G$. g, g' sont **congrus modulo H** s'il existe $h \in H$ tel que $g' = gh$

Exemple 2.16: $G = \mathbb{Z}$, $H = n\mathbb{Z}$, les entiers divisibles par n .

Pour $a, b \in \mathbb{Z}$, a, b sont congrus modulo $n\mathbb{Z}$ ssi $\exists h \in n\mathbb{Z}$ tels que $b = a + h$ ssi n divise $b - a$ ssi a et b sont congrus modulo n .

Proposition 2.13

La relation de congruence modulo un sous-groupe est une relation d'équivalence.

On note G/H le quotient de G par cette relation d'équivalence.

Remarque 2.6

En général, G/H n'est pas un groupe.

Exercice 2.5: Si G est fini, utiliser le quotient G/H pour montrer $[H] \mid [G]$ (thm de Lagrange).

$$\text{Dans ces conditions, } \text{Card}\left(\frac{G}{H}\right) = \frac{[G]}{[H]}$$

Retours aux actions de groupe 😊😊😊😊😊😊😊😊

Pour G un groupe X un ensemble et $G \curvearrowright X$

On va voir, pour tout $x \in X$, une expression de $\mathcal{O}_x = \{g.x \mid g \in G\}$ comme quotient de G par un sous-groupe.

Définition 2.14

Soit $x \in X$. Le **stabilisateur** de x est :

$$\text{Stab}(x) = \{g \in G, g.x = x\}$$

Proposition 2.15

Pour tout x , $\text{Stab}(x)$ est un sous-groupe de G .

Preuve: Soit $x \in X$.

- $1_G \in \text{Stab}(x)$ car $1_G.x = x$
- Soient $g, g' \in \text{Stab}(x)$, alors $gg'.x = g.(g'.x) = g.x = x$
- Soit $g \in G$, On $g.x = x \iff g^{-1}.(g.x) = g^{-1}.x \iff g^{-1}g.x = g^{-1}.x \iff x = g^{-1}.x$. D'où $g^{-1} \in \text{Stab}(x)$

■

Proposition 2.16

Soit $G \curvearrowright X$ notre action. Soit $x \in X$.

L'application

$$\Phi : \begin{array}{l} G / \text{Stab}(x) \rightarrow \mathcal{O}_x \\ \bar{g} \mapsto g.x \end{array}$$

est bien définie et bijective.

Preuve: Montrons que la définition ne dépend pas du choix du représentant.

Soit $g, g' \in G$ tels que $\bar{g} = \bar{g}'$. Montrons que $g.x = g'.x$

$$\bar{g} = \bar{g}' \iff g \equiv g' \pmod{\text{Stab}(x)} \iff \exists h \in \text{Stab}(x), g' = gh$$

On a alors : $g'.x = gh.x = g.(h.x) = g.x$ car $h \in \text{Stab}(x)$.

On a bien $g'.x = g.x$

Reste à montrer que cette application (qu'on sait désormais définie) est bijective.

- Surjectivité : soit $y \in \mathcal{O}_x$. Par définition de l'orbite, $\exists g \in G, y = g.x$, $g.x = \Phi(\bar{g})$, donc $y = \Phi(\bar{g})$ et ainsi Φ est bien surjective.

■